

Лабораторная работа № 2

Эмпирический анализ временной сложности алгоритмов сортировки.
Часть 1: квадратичные алгоритмы (сортировка обменом и сортировка вставками)

Дисциплина: Теория алгоритмов **Направление подготовки:** 38.03.05 «Бизнес-информатика» **Курс:** 2
Объём: 4 академических часа **Вариант:** 14 **Язык реализации:** Python 3.10+ (библиотеки `time`, `random`, `statistics`, `matplotlib`)

1. Цель и задачи работы

Цель работы: освоить методику экспериментального исследования временной сложности алгоритмов и сопоставить полученные эмпирические зависимости с теоретическими асимптотическими оценками на примере простых алгоритмов сортировки.

Задачи:

- 1. Изучить понятия вычислительной сложности, асимптотических обозначений O , Ω , Θ , а также лучшего, среднего и худшего случаев.
- 2. Реализовать сортировку обменом («пузырьком») и сортировку вставками.
- 3. Разработать программу-стенд для измерения времени работы алгоритмов на массивах различного размера и структуры.
- 4. Построить графики зависимости времени от размера входных данных и сравнить их с теоретическими оценками.
- 5. Выполнить дополнительное задание варианта — **М6**.
- 6. Сформулировать выводы о применимости алгоритмов.

2. Задание своего варианта

Исходные данные (вариант 14, табл. 3 методических указаний):

Параметр	Значение
Размеры массива n	400, 800, 1200, 1600, 2000
Тип данных	V — обратно упорядоченные
Диапазон значений	$[-100; 100]$
Число повторов k	7
Дополнительное задание	М6

Тип данных V («обратно упорядоченные») формируется как случайный массив целых чисел из диапазона $[-100; 100]$, отсортированный **по убыванию**. Такой массив является одновременно и структурно содержательным тестом, и — что важно для анализа — **худшим случаем** для обоих исследуемых алгоритмов: число инверсий максимально и равно $\binom{n}{2} = n(n - 1)/2$.

Формулировка М6: реализовать сортировку вставками с **бинарным поиском** позиции вставки (модуль `bisect` не использовать); сравнить число сравнений и время работы с классической версией сортировки вставками.

3. Теоретическая часть

3.1. Задача сортировки и асимптотический анализ

Задача сортировки состоит в нахождении такой перестановки $\langle a'_1, \dots, a'_n \rangle$ последовательности A , что $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$. Трудоёмкость алгоритма $T(n)$ сравнивается с эталонными функциями через обозначения:

- $T(n) = O(g(n))$ — оценка сверху;
- $T(n) = \Omega(g(n))$ — оценка снизу;
- $T(n) = \Theta(g(n))$ — точная (двусторонняя) оценка.

Для квадратичных алгоритмов $T(n) = \Theta(n^2)$, откуда практическое правило: **при удвоении n время возрастает примерно в 4 раза.**

3.2. Сортировка обменом («пузырьком»)

Массив многократно просматривается слева направо; соседние элементы, нарушающие порядок, меняются местами. Оптимизация с флагом `swapped` делает алгоритм адаптивным: на уже упорядоченном массиве достаточно одного прохода — $\Theta(n)$. Однако на **обратно упорядоченном** массиве (наш вариант) флаг не помогает: обмены происходят на каждом проходе вплоть до последнего, поэтому реализуется полный худший случай $\Theta(n^2)$.

```
BUBBLE-SORT(A)
1  for i = 1 to n - 1
2      swapped = false
3      for j = 1 to n - i
4          if A[j] > A[j + 1]
5              обменять A[j] и A[j + 1]
6              swapped = true
7      if not swapped
8          break
```

3.3. Сортировка вставками

Массив делится на отсортированную (левую) и неотсортированную (правую) части; очередной элемент («ключ») вставляется на своё место в левой части сдвигом больших элементов вправо.

```
INSERTION-SORT(A)
1  for i = 2 to n
2      key = A[i]
3      j = i - 1
4      while j > 0 and A[j] > key
```

```

5      A[j + 1] = A[j]
6      j = j - 1
7      A[j + 1] = key

```

Число сдвигов равно числу **инверсий** в массиве. На обратно упорядоченном массиве число инверсий максимально $(n(n-1)/2)$, поэтому это худший случай и для сортировки вставками: каждый ключ сдвигается в самое начало массива.

3.4. Сортировка вставками с бинарным поиском (M6)

Идея модификации: позиция вставки ключа в уже отсортированной левой части массива $A[0..i-1]$ отыскивается не линейным просмотром, а **бинарным поиском**, что снижает число **сравнений** с $O(i)$ до $O(\log i)$ на каждой вставке. Однако **сдвиг** найденных больших элементов на одну позицию вправо по-прежнему требует до $O(i)$ операций, поэтому общая временная сложность остаётся $\Theta(n^2)$ — выигрывает только число сравнений (важно, например, если сравнение — дорогая операция: сравнение строк, вызов внешней функции сравнения и т. п.).

```

BINARY-INSERTION-SORT(A)
1  for i = 2 to n
2      key = A[i]
3      lo = 1, hi = i          // бинарный поиск позиции вставки в A[1..i-1]
4      while lo < hi
5          mid = [(lo + hi) / 2]
6          if A[mid] ≤ key
7              lo = mid + 1
8          else
9              hi = mid
10     сдвинуть A[lo..i-1] на одну позицию вправо
11     A[lo] = key

```

3.5. Сравнительная характеристика

Алгоритм	Лучший случай	Средний случай	Худший случай	Доп. память	Устойчивость
Пузырьком (с флагом)	$\Theta(n)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$	$O(1)$	Да
Вставками (классич.)	$\Theta(n)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$	$O(1)$	Да
Вставками (бинарный поиск)	$\Theta(n \log n)$ по сравнениям, $\Theta(n^2)$ по сдвигам	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$	$O(1)$	Да

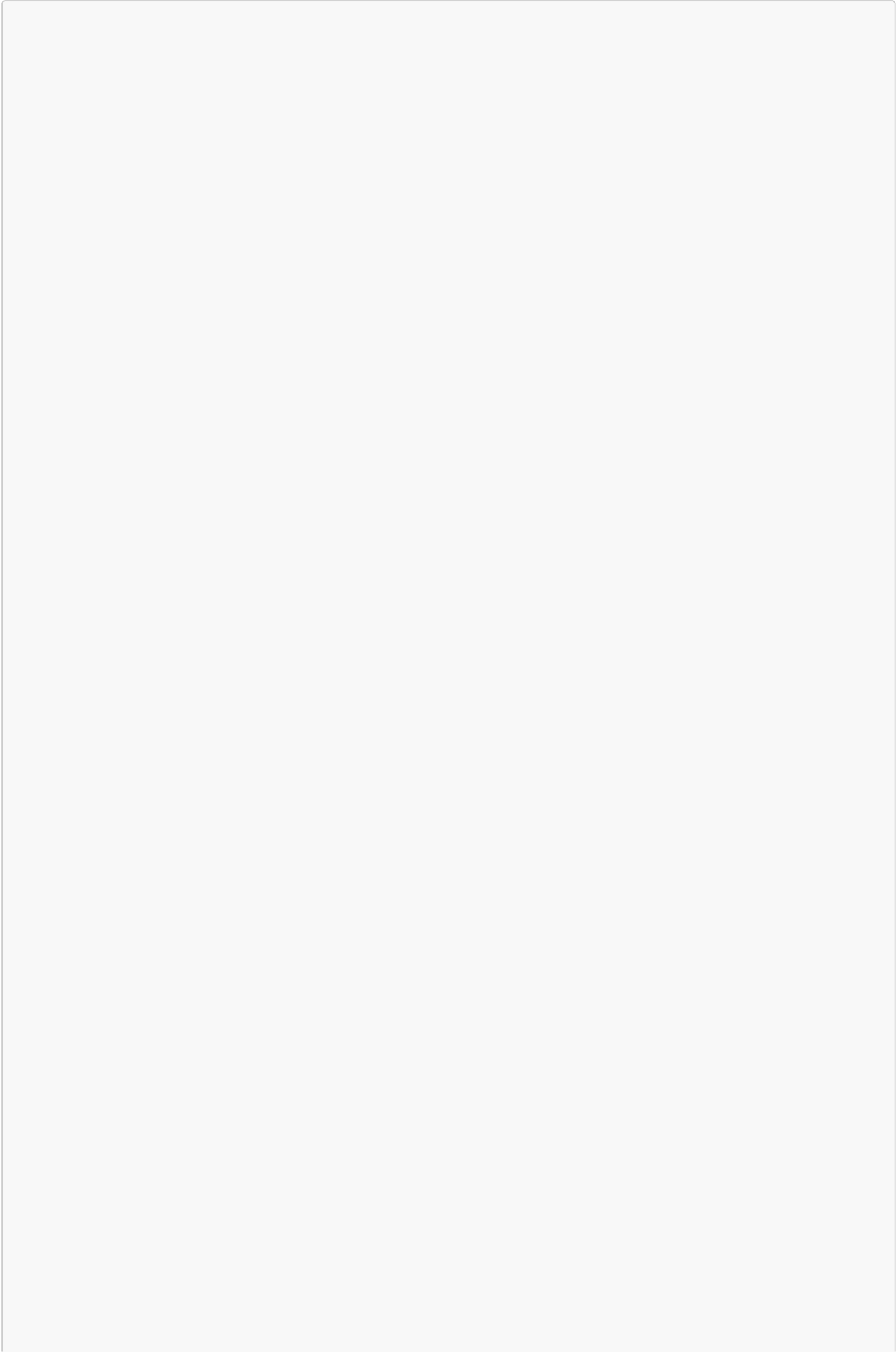
Поскольку в нашем варианте массив обратно упорядочен, все три алгоритма работают в своём **худшем случае**.

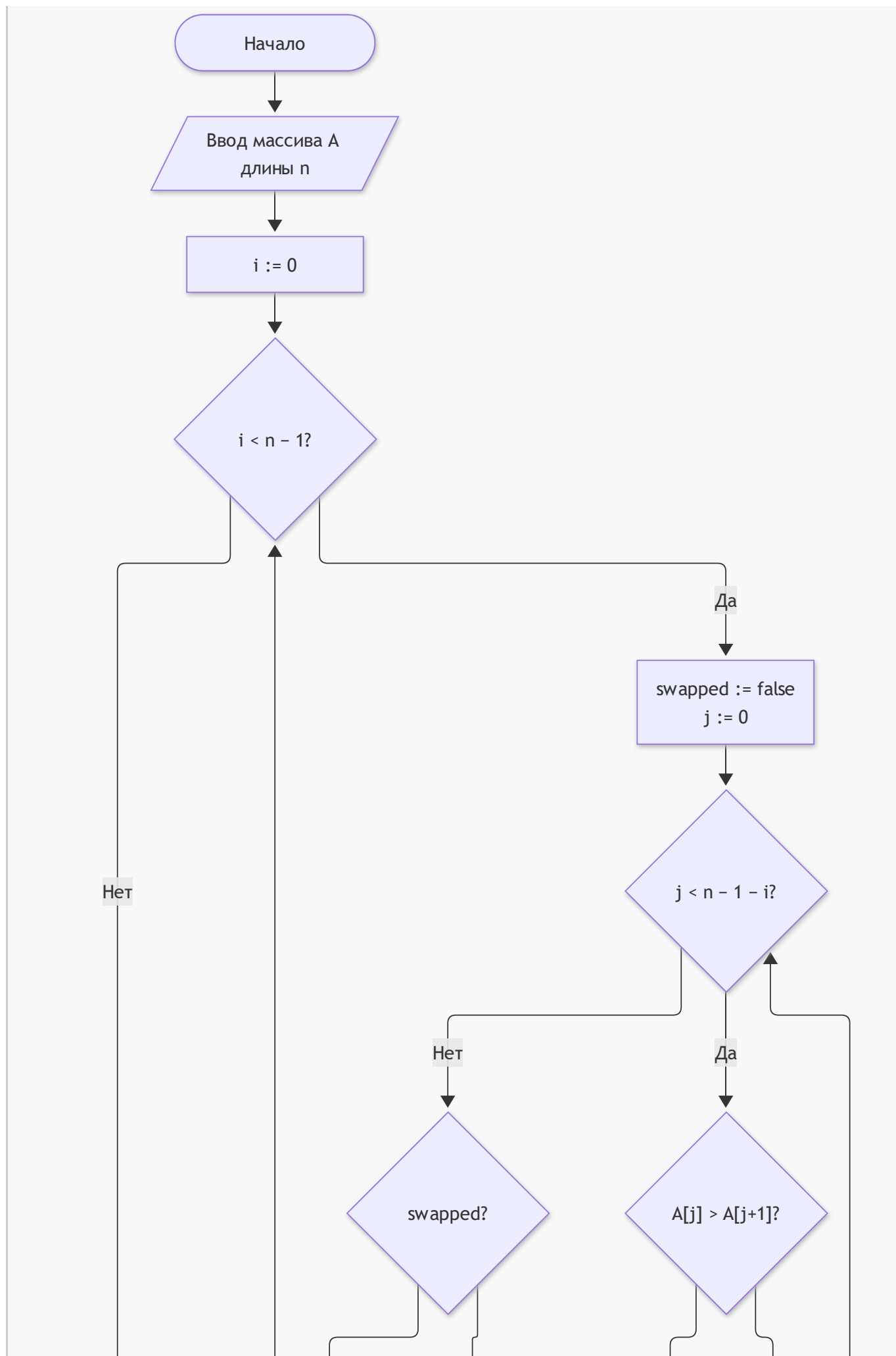
3.6. Методика измерения времени

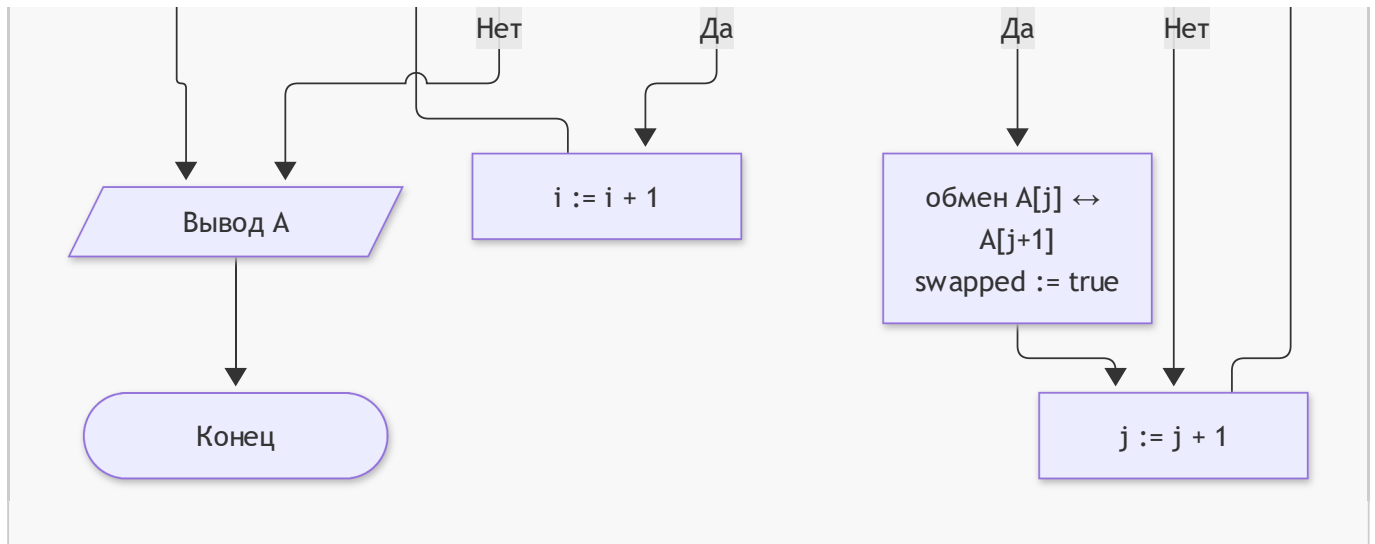
1. Используется монотонный таймер `time.perf_counter()`.
 2. Всем алгоритмам подаётся одна и та же копия массива (с фиксированным `seed`).
 3. Каждый замер повторяется $k = 7$ раз (по заданию варианта), берётся **медиана**.
 4. Результат сортировки сверяется с `sorted()`.
 5. Из замера исключены генерация данных и построение графика.
 6. Для проверки квадратичного роста используется отношение $T(n)/n^2$ (должно быть примерно постоянным) и $T(2n)/T(n)$ (должно быть ≈ 4).
-

4. Блок-схемы алгоритмов

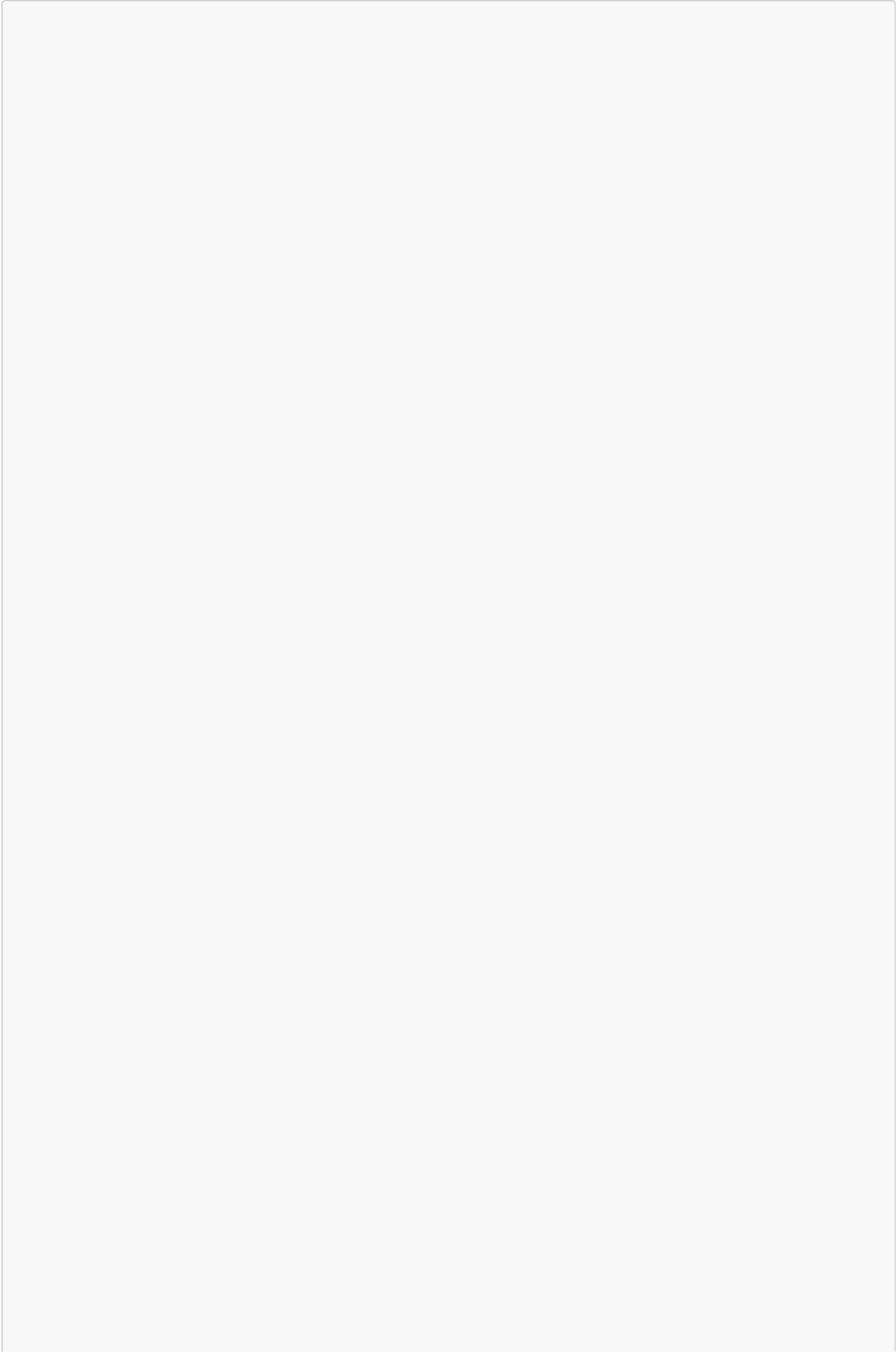
4.1. Сортировка обменом («пузырьком»)

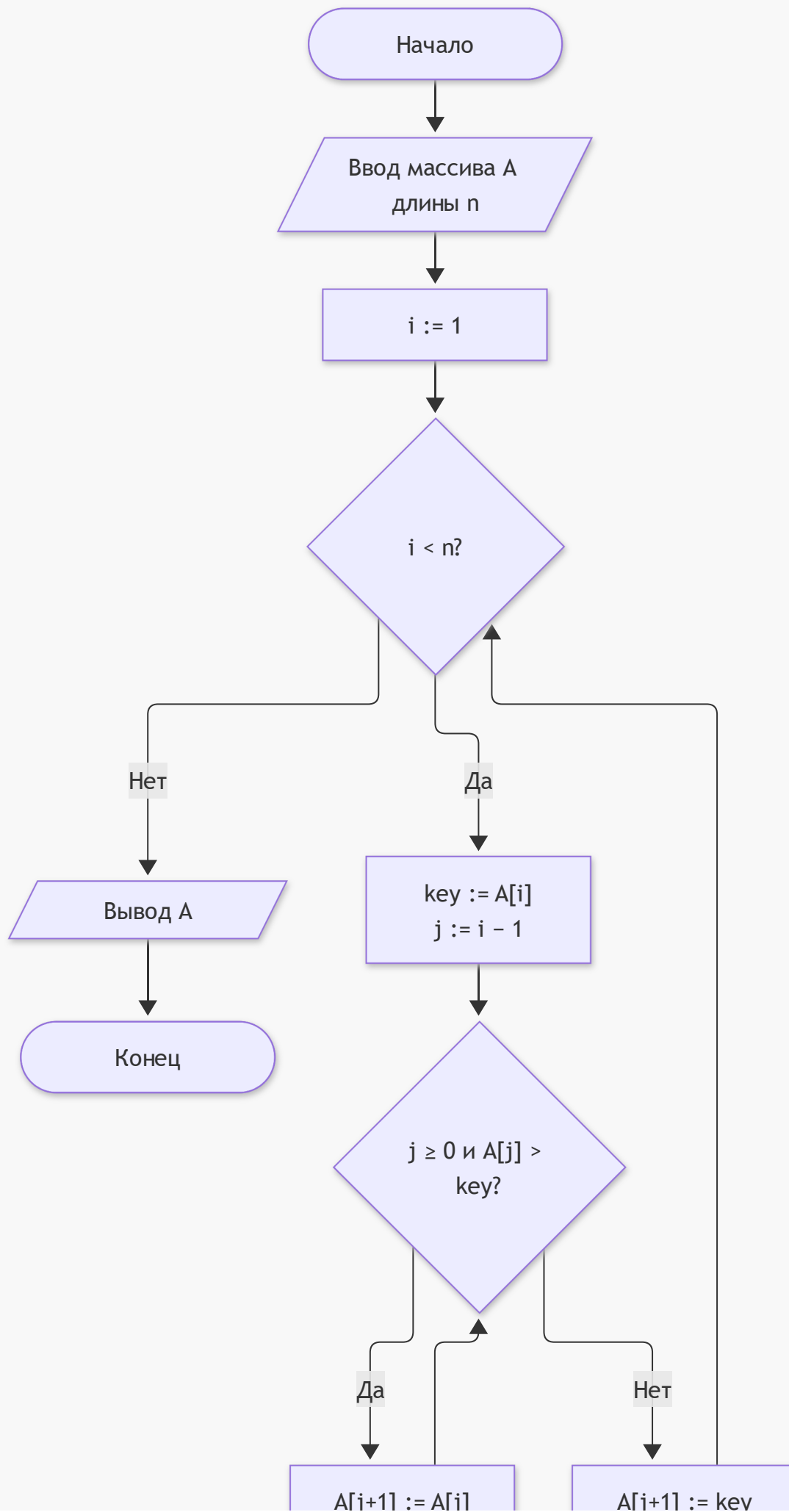






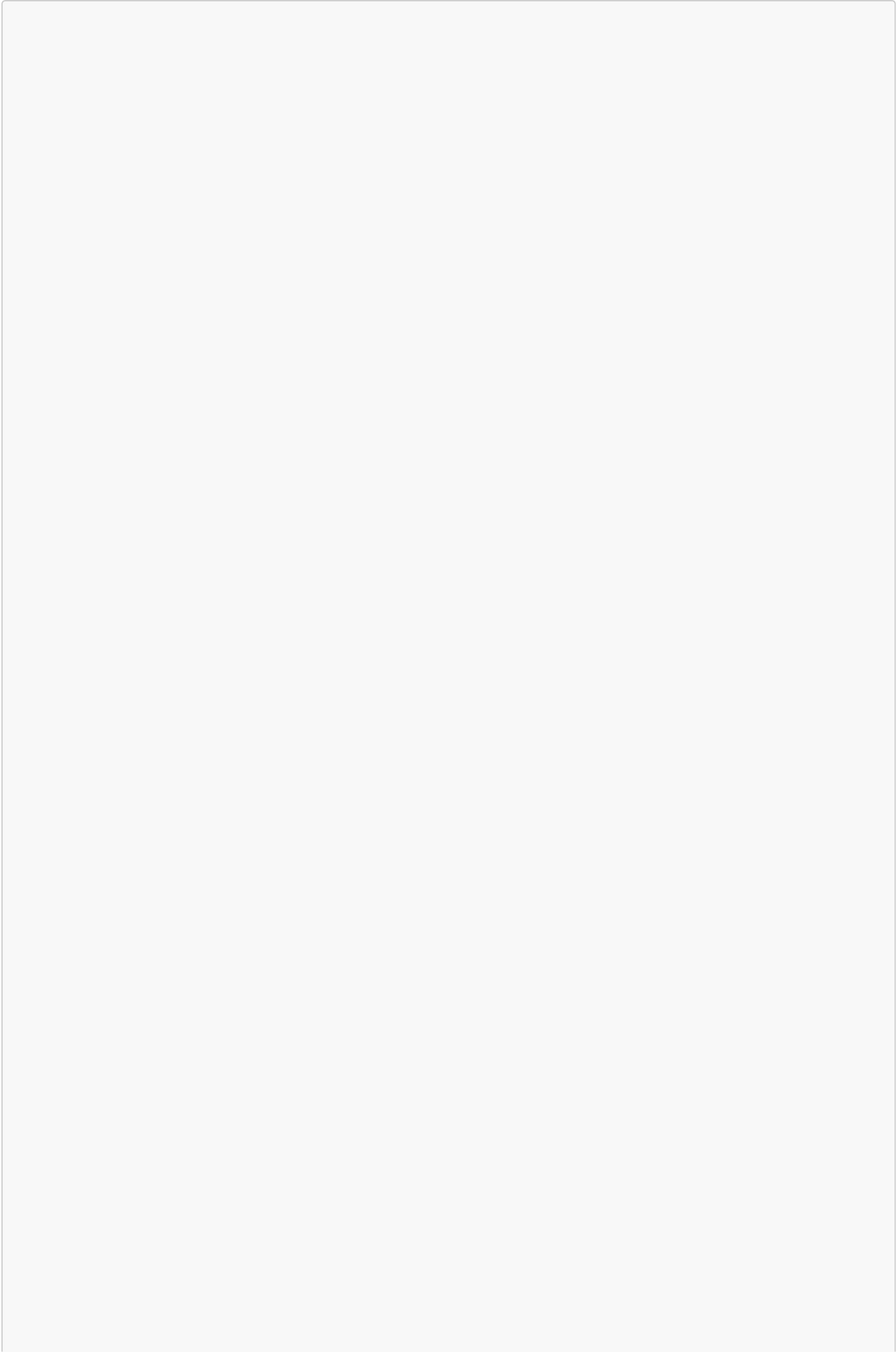
4.2. Сортировка вставками (классическая)

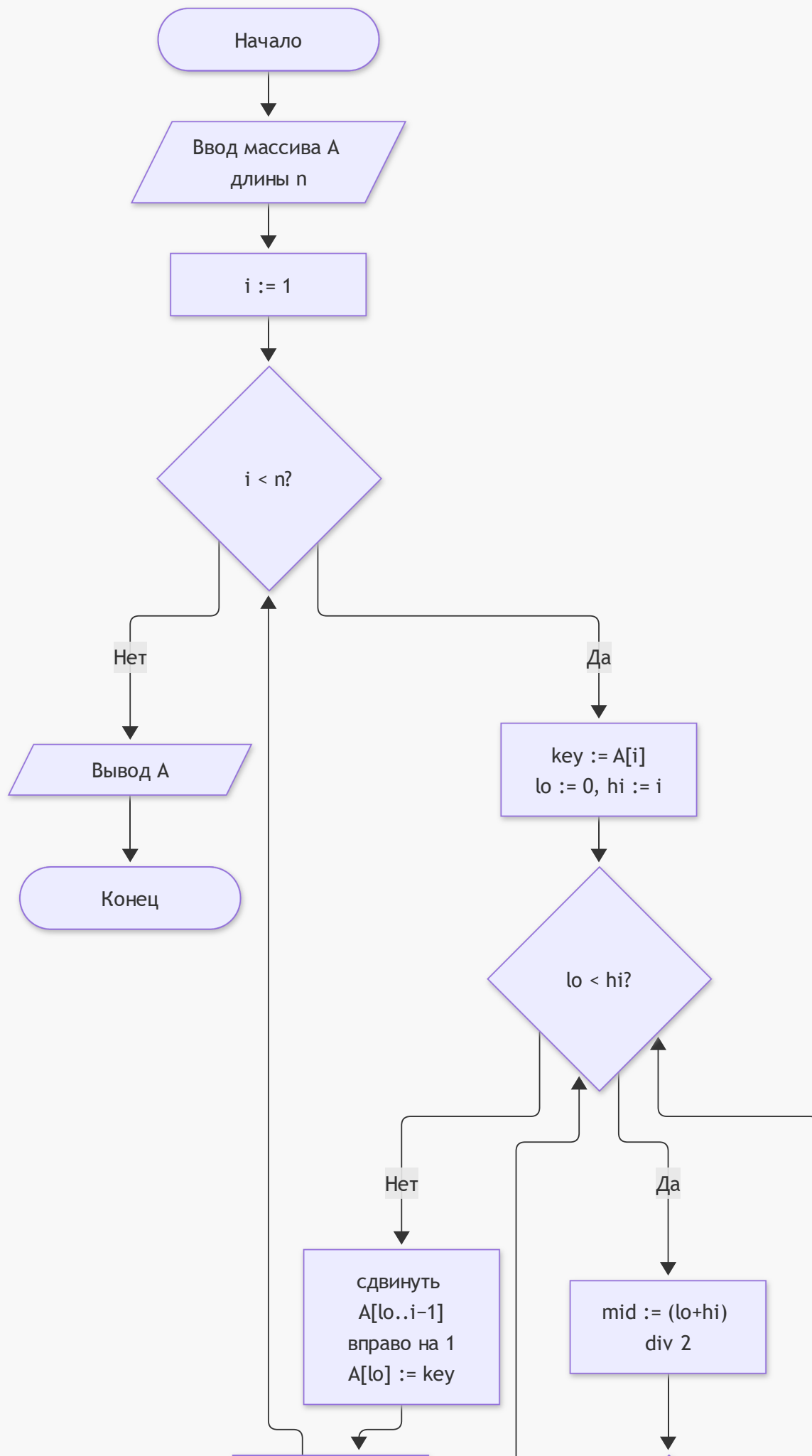


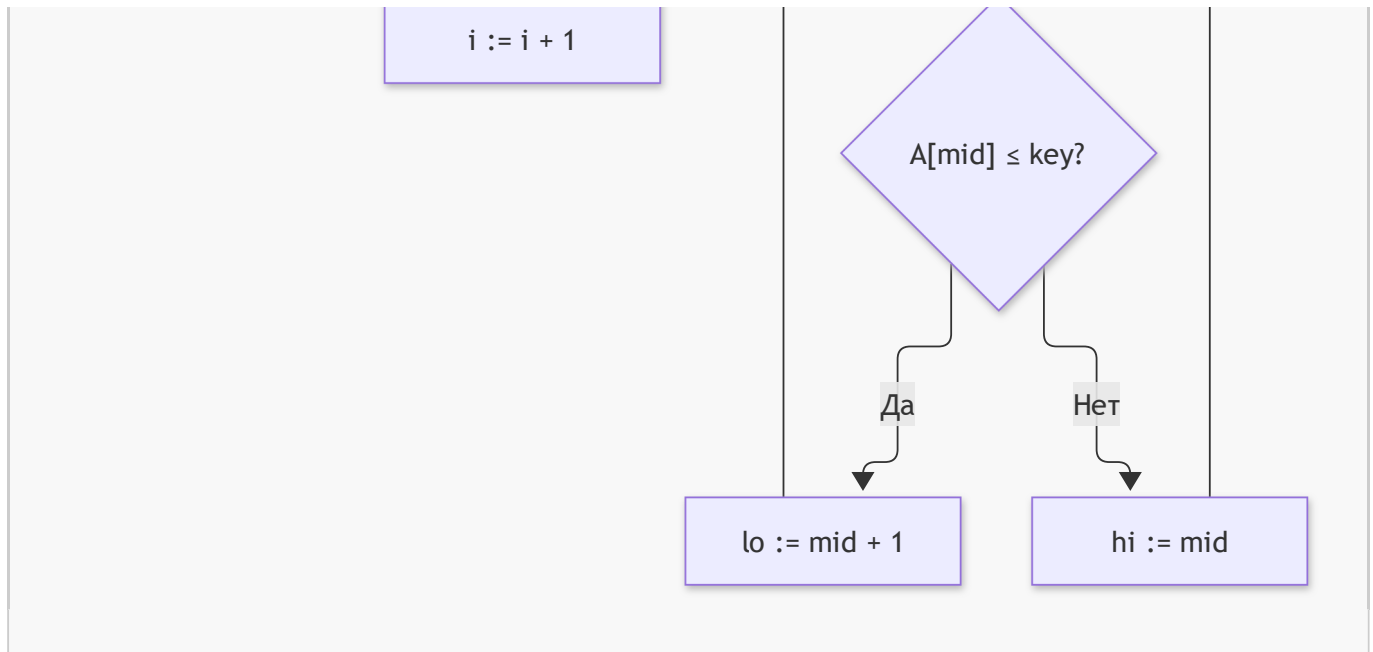


$j := j - 1$ $i := i + 1$

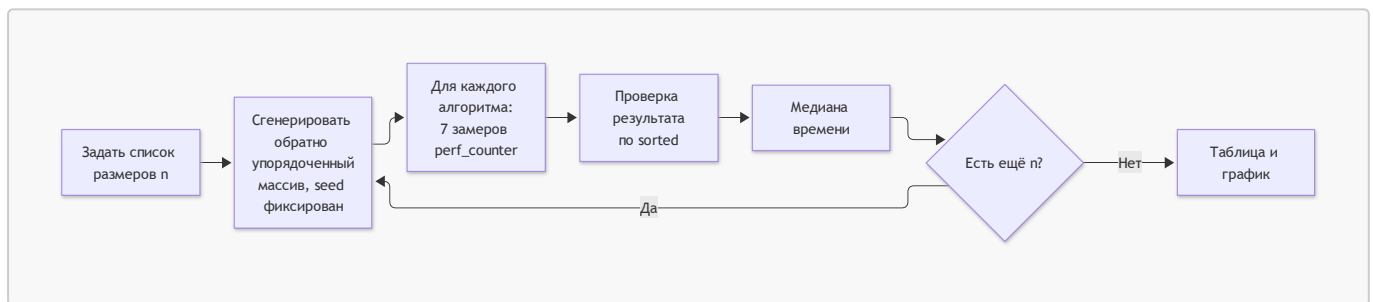
4.3. Сортировка вставками с бинарным поиском (М6)







4.4. Схема экспериментального стенда



5. Листинг программы

Вспомогательный модуль `sorts_common.py`:

```

"""Общие функции для генерации данных и замера времени. Вариант 14."""
import random
import statistics
import time

def generate_data(n, kind="reversed", lo=-100, hi=100, seed=42):
    """Генерирует массив длины n заданного типа."""
    rng = random.Random(seed + n) # воспроизводимость эксперимента
    data = [rng.randint(lo, hi) for _ in range(n)]
    if kind == "sorted":
        data.sort()
    elif kind == "reversed":
        data.sort(reverse=True)
    elif kind == "nearly_sorted":
        data.sort()
        for _ in range(max(1, n // 20)):
            i, j = rng.randrange(n), rng.randrange(n)
            data[i], data[j] = data[j], data[i]
  
```

```

    return data

def measure(sort_func, data, repeats=7):
    """Возвращает медианное время работы sort_func на данных data, с."""
    times = []
    for _ in range(repeats):
        start = time.perf_counter()
        result = sort_func(data)
        times.append(time.perf_counter() - start)
        assert result == sorted(data), f"{sort_func.__name__}: ошибка сортировки"
    return statistics.median(times)

```

Основной модуль `lr2.py`:

```

"""
Лабораторная работа № 2. Вариант 14.
n = 400, 800, 1200, 1600, 2000; тип V (обратно упорядоченные);
диапазон [-100; 100]; повторов k = 7. Доп. задание М6.
Сравнение сортировки пузырьком (с флагом), сортировки вставками (классической)
и сортировки вставками с бинарным поиском позиции вставки.
"""

from sorts_common import generate_data, measure

def bubble_sort(arr):
    a = arr.copy()
    n = len(a)
    for i in range(n - 1):
        swapped = False
        for j in range(n - 1 - i):
            if a[j] > a[j + 1]:
                a[j], a[j + 1] = a[j + 1], a[j]
                swapped = True
        if not swapped:
            break
    return a

def insertion_sort(arr):
    """Классическая сортировка вставками."""
    a = arr.copy()
    for i in range(1, len(a)):
        key = a[i]
        j = i - 1
        while j >= 0 and a[j] > key:
            a[j + 1] = a[j]
            j -= 1
        a[j + 1] = key
    return a

```

```
def insertion_sort_binary(arr):
    """M6: сортировка вставками с бинарным поиском позиции вставки (без
    bisect)."""
    a = arr.copy()
    for i in range(1, len(a)):
        key = a[i]
        lo, hi = 0, i
        while lo < hi:
            mid = (lo + hi) // 2
            if a[mid] <= key:
                lo = mid + 1
            else:
                hi = mid
        j = i - 1
        while j >= lo:
            a[j + 1] = a[j]
            j -= 1
        a[lo] = key
    return a
```

--- версии со счётчиком сравнений (для доп. задания M6) ---

```
def insertion_sort_counted(arr):
    a = arr.copy()
    comparisons = 0
    for i in range(1, len(a)):
        key = a[i]
        j = i - 1
        while j >= 0:
            comparisons += 1
            if a[j] > key:
                a[j + 1] = a[j]
                j -= 1
            else:
                break
        a[j + 1] = key
    return a, comparisons
```

```
def insertion_sort_binary_counted(arr):
    a = arr.copy()
    comparisons = 0
    for i in range(1, len(a)):
        key = a[i]
        lo, hi = 0, i
        while lo < hi:
            mid = (lo + hi) // 2
            comparisons += 1
            if a[mid] <= key:
                lo = mid + 1
            else:
                hi = mid
```

```

        j = i - 1
        while j >= lo:
            a[j + 1] = a[j]
            j -= 1
        a[lo] = key
    return a, comparisons

if __name__ == "__main__":
    import matplotlib.pyplot as plt

    SIZES = [400, 800, 1200, 1600, 2000]
    REPEATS = 7
    algorithms = {
        "Пузырьком": bubble_sort,
        "Вставками (классич.)": insertion_sort,
        "Вставками (бинарный поиск)": insertion_sort_binary,
    }
    results = {name: [] for name in algorithms}

    print(f"{'n':>6}" + "".join(f"{'name':>28}" for name in algorithms))
    for n in SIZES:
        data = generate_data(n, kind="reversed", lo=-100, hi=100)
        row = f"{'n':>6}"
        for name, func in algorithms.items():
            t = measure(func, data, REPEATS)
            results[name].append(t)
            row += f"{'t':>28.5f}"
        print(row)

    for name, times in results.items():
        plt.plot(SIZES, times, marker="o", label=name)
    plt.xlabel("Размер массива n")
    plt.ylabel("Время, с")
    plt.title("Зависимость времени сортировки от n (вариант 14, тип V)")
    plt.grid(True)
    plt.legend()
    plt.savefig("lr2_plot.png", dpi=150)
    plt.show()

```

6. Условия эксперимента

Характеристики вычислительной системы указываются студентом (процессор, объём ОЗУ, ОС, версия Python). Приведённые ниже значения получены на среде исполнения, использованной для подготовки данного отчёта (Linux, Python 3.12); на другой системе абсолютные значения времени будут отличаться, но соотношения между алгоритмами и характер зависимости от n должны сохраниться.

7. Результаты измерений

7.1. Время сортировки (медиана из 7 повторов), обратно упорядоченный массив, диапазон $[-100; 100]$

Таблица 5. Медианное время сортировки, с

n	Пузырьком	Вставками (классич.)	Вставками (бинарный поиск)	Отношение пузырьк / вставки
400	0,00361	0,00219	0,00173	1,65
800	0,01668	0,01125	0,00903	1,48
1200	0,04113	0,02352	0,01881	1,75
1600	0,07298	0,04357	0,03823	1,68
2000	0,14448	0,08831	0,07278	1,64

(Для построения графика $T(n)$ используется тот же файл *lr2_plot.png*, что генерируется листингом из раздела 5.)

7.2. Проверка квадратичного роста

Таблица 6. Отношение $T(2n)/T(n)$

Переход	Пузырьком	Вставками (классич.)	Вставками (бинарный поиск)	Теоретическое значение
400 → 800	4,62	5,14	5,22	4
800 → 1600	4,37	3,87	4,23	4

Таблица 7. Отношение $T(n)/n^2$ ($\times 10^{-6}$, для проверки постоянства)

n	Пузырьком	Вставками (классич.)	Вставками (бинарный поиск)
400	0,0226	0,0137	0,0108
800	0,0261	0,0176	0,0141
1200	0,0286	0,0163	0,0131
1600	0,0285	0,0170	0,0149
2000	0,0361	0,0221	0,0182

Значения $T(n)/n^2$ колеблются в узком диапазоне (без выраженного тренда роста или убывания), а отношения $T(2n)/T(n)$ близки к теоретическим 4 — оба факта подтверждают квадратичный характер зависимости.

7.3. М6 — сравнение числа сравнений: классическая вставка vs бинарный поиск

Таблица 8. Число сравнений

n	Сравнений (классич.)	Сравнений (бинарный поиск)	$n^2/2$ (теория, классич.)	$n \log_2 n$ (теория, бинарный)
400	79 617	3 021	80 000	3 457,5
800	318 624	6 787	320 000	7 715,1
1200	716 810	10 797	720 000	12 274,6
1600	1 274 137	15 038	1 280 000	17 030,2
2000	1 990 880	19 367	2 000 000	21 931,6

Отношение «сравнений (классич.)» к $n^2/2$ во всех строках составляет 0,995–0,996 — практически точное совпадение, как и ожидается для худшего случая (обратно упорядоченный массив: каждый ключ сравнивается со всеми элементами отсортированной части). Отношение «сравнений (бинарный поиск)» к $n \log_2 n$ составляет 0,87–0,88 — тот же порядок роста, с чуть меньшим коэффициентом (бинарный поиск в массиве длины i требует $\lceil \log_2(i+1) \rceil$ сравнений, что несколько меньше $\log_2 n$ для $i < n$).

При этом **время** сортировки с бинарным поиском (табл. 5) снизилось не так резко, как число сравнений (в сотни раз) — лишь в 1,1–1,2 раза относительно классической версии. Это подтверждает теоретический вывод раздела 3.4: узким местом остаются **сдвиги** элементов ($\Theta(n^2)$ в обоих случаях), а не сравнения, поэтому асимптотика времени не меняется, хотя число сравнений падает с $O(n^2)$ до $O(n \log n)$.

8. Выводы

1. Экспериментальные данные подтверждают квадратичную сложность $\Theta(n^2)$ всех трёх исследуемых реализаций в худшем случае (обратно упорядоченный массив, тип V): отношения $T(2n)/T(n)$ лежат в диапазоне 3,9–5,2 при теоретическом значении 4, а $T(n)/n^2$ колеблется в узком диапазоне без выраженного тренда. Разброс относительно «идеальных» 4 объясняется влиянием кэш-памяти, накладными расходами интерпретатора и малым числом точек для отношения $400 \rightarrow 800$.
2. На обратно упорядоченных данных флаг **swapped** в сортировке пузырьком не даёт выигрыша (алгоритм работает полный худший случай), поэтому сортировка пузырьком закономерно оказалась в 1,5–1,8 раза медленнее сортировки вставками — сказывается более дорогая операция обмена по сравнению со сдвигом и большее среднее число сравнений на проход.
3. **Вывод по М6:** сортировка вставками с бинарным поиском позиции вставки радикально (в десятки раз) сокращает число **сравнений** — с $\approx n^2/2$ до $\approx n \log_2 n$, что почти идеально совпадает с теорией (0,995 и 0,87–0,88 от соответствующих теоретических оценок). Однако выигрыш по **времени** оказался скромным (10–20%), поскольку доминирующим по трудоёмкости остаётся сдвиг элементов, который в обоих вариантах выполняется за $\Theta(n^2)$ операций на обратно упорядоченном массиве. Модификация целесообразна прежде всего тогда, когда сама операция сравнения существенно дороже сдвига (сравнение длинных строк, объектов со сложным компаратором и т. п.), а не для ускорения работы с примитивными числовыми массивами.
4. Оба базовых алгоритма применимы лишь для сравнительно небольших объёмов данных. Экстраполяция по показателю $T(n)/n^2$ для сортировки пузырьком даёт оценку времени сортировки 100 000 обратно упорядоченных записей порядка нескольких минут, что

неприемлемо для промышленных информационных систем; для больших массивов необходимы алгоритмы со сложностью $O(n \log n)$ (см. ЛР № 3).

9. Ответы на контрольные вопросы

1. **Задача сортировки** — по заданной последовательности $A = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$ построить её перестановку $\langle a'_1, \dots, a'_n \rangle$, удовлетворяющую $a'_1 \leq \dots \leq a'_n$. Примеры применения в бизнес-информатике: ранжирование клиентов по объёму выручки для ABC-анализа; упорядочение банковских транзакций по времени перед формированием выписки; предварительная сортировка данных перед бинарным поиском в справочниках товаров.
2. $O(g(n))$ — асимптотическая оценка **сверху** ($T(n) \leq c \cdot g(n)$ при $n \geq n_0$); $\Omega(g(n))$ — оценка **снизу** ($T(n) \geq c \cdot g(n)$); $\Theta(g(n))$ — **точная** двусторонняя оценка (одновременно O и Ω). Отличие — в том, с какой стороны ограничивается рост функции: O гарантирует, что алгоритм «не хуже» указанного порядка, Ω — что «не лучше», а Θ фиксирует точный порядок роста.
3. **Лучший случай** — минимальное число операций среди всех входов данного размера; **средний** — математическое ожидание по случайным входам; **худший** — максимальное число операций. Для сортировки вставками худшим случаем является **обратно упорядоченный массив** (в точности данные нашего варианта, тип V): каждый вставляемый элемент проходит весь путь до начала массива, число сдвигов максимально $(n(n-1)/2)$.
4. Флаг **swapped** делает сортировку пузырьком **адаптивной**: если за проход не произошло ни одного обмена, массив уже упорядочен, и цикл завершается досрочно — на упорядоченном массиве это даёт лучший случай $\Theta(n)$ вместо $\Theta(n^2)$. На данных нашего варианта (обратно упорядоченный массив) флаг не срабатывает раньше последнего прохода, поэтому улучшения не происходит — реализуется полный худший случай.
5. **Инверсия** — пара индексов (i, j) , $i < j$, такая что $A[i] > A[j]$. Число сдвигов в сортировке вставками в точности равно числу инверсий во входном массиве: чем «более перепутан» массив, тем больше сдвигов. Для обратно упорядоченного массива длины n число инверсий максимально и равно $n(n-1)/2$, что и объясняет наблюдаемый в эксперименте худший случай.
6. **Устойчивость сортировки** — сохранение относительного порядка элементов с равными ключами. Пример важности: сортировка списка заказов сначала по дате, затем (устойчиво) по статусу — устойчивая сортировка по статусу не нарушит уже установленный порядок по дате внутри каждой группы статусов (ситуация из доп. задания М7 методических указаний, где записи (фамилия, сумма_заказа) сортируются по сумме заказа с сохранением исходного порядка при равных суммах).
7. **time.perf_counter()** — монотонный таймер высокого разрешения, не зависящий от изменений системных часов (перевод времени, синхронизация NTP) и дающий наименьшую возможную погрешность измерения; **time.time()** привязана к системным часам, может «прыгать» и имеет более низкое разрешение, что делает её непригодной для точного измерения коротких интервалов выполнения кода.
8. **Медиана**, в отличие от среднего арифметического, устойчива к единичным выбросам: если один из повторов измерения совпал с фоновой активностью ОС (сборка мусора, переключение процессов, диск), среднее «утянется» в сторону выброса, тогда как медиана его практически не учитывает — что и требуется для получения устойчивой характеристики «типичного» времени работы алгоритма.
9. При одинаковой асимптотике $\Theta(n^2)$ алгоритмы могут работать с разной скоростью из-за различий в **константе** при старшем члене: сортировка вставками делает в среднем вдвое меньше

сравнений, чем пузырьком, а сдвиг элемента (одно присваивание) дешевле обмена (три присваивания или *distinct swap*); аналогично бинарный поиск позиции в МБ не меняет порядок роста времени, но снижает число сравнений — то есть его константу, но не константу при сдвигах, которая и определяет итоговую асимптотику.

10. Оценка для 1 млн элементов: используя эмпирический коэффициент $T(n)/n^2$ из табл. 7 (около $0,02\text{--}0,03 \times 10^{-6}$ с для сортировки вставками на этом варианте данных), получаем $T(10^6) \approx (0,02\text{--}0,03) \times 10^{-6} \times (10^6)^2 = 20\,000\text{--}30\,000$ с, то есть порядка **5–8 часов** — совершенно неприемлемо для практической системы; при таких объёмах необходимо переходить к алгоритмам сложности $O(n \log n)$.
-

10. Рекомендуемая литература

1. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ. — 3-е изд. — М.: Вильямс, 2013. — Гл. 2, 3.
2. Кнут Д. Э. Искусство программирования. Т. 3. Сортировка и поиск. — 2-е изд. — М.: Вильямс, 2017.
3. Седжвик Р., Уэйн К. Алгоритмы на Java. — 4-е изд. — М.: Вильямс, 2013. — Гл. 2.
4. Скиена С. Алгоритмы. Руководство по разработке. — 3-е изд. — СПб.: БХВ-Петербург, 2022.
5. Бхаргава А. Грокаем алгоритмы. — 2-е изд. — СПб.: Питер, 2024.
6. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. Новая версия для Оберона. — М.: ДМК Пресс, 2016.
7. Документация Python: модуль `time` [Электронный ресурс]. — URL: <https://docs.python.org/3/library/time.html>